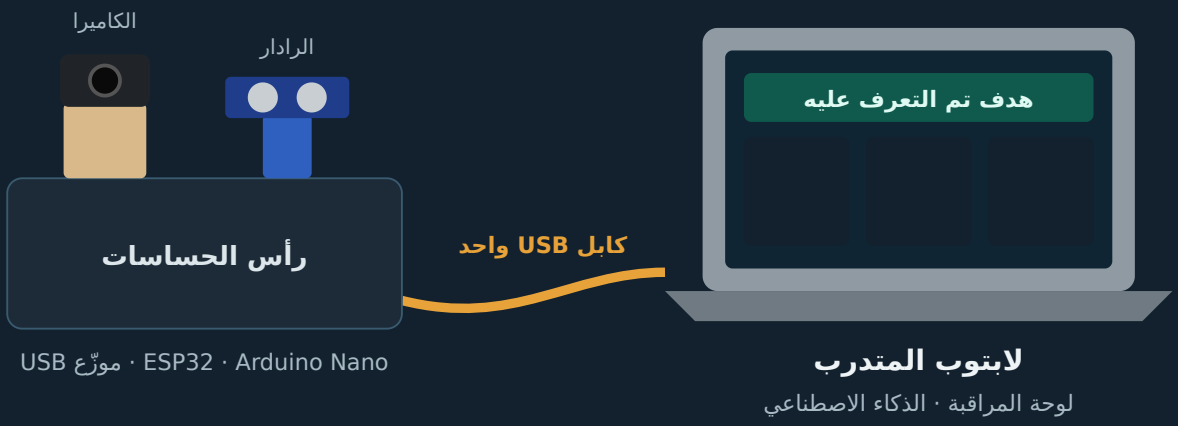
مشروع رصد · كشف الطائرات المسيّرة · الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب

أجزاء المشروع بالصور

كل قطعة في النظام: ما يُشترى، وما يؤخذ من معمل الابتكار، وكيف تتصل الأجزاء ببعضها.

6	7	225–370
قطع تُشترى (8 حبات)	قطع من معمل الابتكار	ريال تكلفة المشتريات تقريباً

شكل النظام



قطع تُشترى

الصور هنا رسوم توضيحية تبيّن شكل القطعة، والشكل الفعلي يختلف قليلاً بين المتاجر. المهم أن تطابق المواصفة.



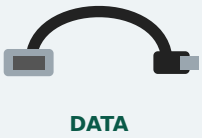
لوحة ESP32 DevKit V1

شريحة ESP32-WROOM-32. الأولى مستقبل Remote ID، والثانية الدرون الافتراضي.

الكمية 2

50–35 ريال للوحة

تجنّب: ESP32-S2 وESP8266 وESP32-CAM



كابل USB لنقل البيانات

بمنفذ يطابق لوحة ESP32 (Micro USB أو USB-C). لكل لوحة كابل.

الكمية 2

15–10 ريال للكابل

تجنّب: كابلات الشحن فقط، لا يتعرف عليها اللابتوب



كاميرا ويب USB صغيرة

دقة 720p أو أعلى، وأخف وزن ممكن لتتحملها محركات القاعدة.

الكمية 1 **90–50 ريال**

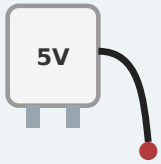
انزعوا مشبكها البلاستيكي، واتركوا لكابلها ارتخاءً



موزّع USB

بثلاثة منافذ أو أكثر، يوصل الكاميرا ولوحتي ESP32 وNano باللابتوب بكابل واحد.

الكمية 1 **50–30 ريال**



مصدر كهرباء 5V

بقدرة 2A أو أكثر، يغذي السيرفوهات الثلاثة، وأرضيّه مشترك مع الـ Nano.

الكمية 1 **40–25 ريال**

لا تُغذّى المحركات من منفذ 5V في الـ Nano



علبة صغيرة وبراغي

علبة بلاستيك أو خشب بحجم 25×15×10 سم تقريباً لرأس الحساسات، مع براغي وشريط لاصق مزدوج.

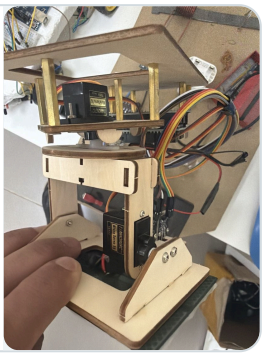
الكمية 1 **60–30 ريال**

المجموع التقريبي للمشتريات	370–225 ريال

الأسعار تقديرية، فتأكدوا منها قبل الطلب. القطع العاجلة الثلاث (الكاميرا والموزّع ومصدر 5V) الأفضل شراؤها من محل محلي إن أمكن لتوفير وقت الشحن.

قطع من معمل الابتكار

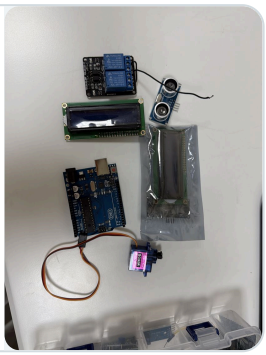
صور حقيقية من المعمل. تُسجَّل في سجل الاستعارة وتُفحص في اليوم الأول.



قاعدة الكاميرا المتحركة

قاعدة خشبية بمحركين 9g، يُفك منها اللوح الشمسي وتُركّب الكاميرا مكانه.

1 من المعمل



حساس HC-SR04 وسيرفو SG92R

حساس الرادار ومحركه الدوّار.

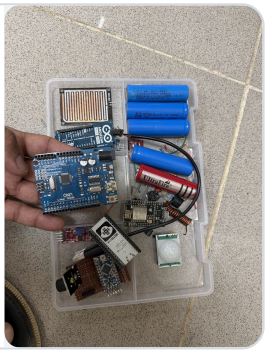
1 + 1 من المعمل



Arduino Nano

يحرك الرادار والكاميرا. لوحات UNO في المعمل احتياطي.

1 من المعمل



لوحة NodeMCU ESP-32S والطنّان

اللوحة البيضاء احتياط للوحتي ESP32 الجديدتين، والطنّان لصوت الإنذار.

1 + 1 من المعمل

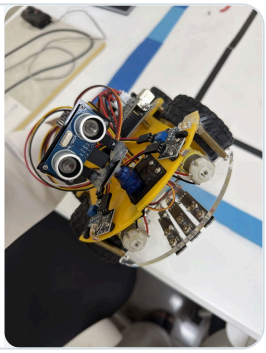


ألواح تجارب وأسلاك

للتوصيل والتجارب قبل التجميع النهائي.

حسب الحاجة

من المعمل



السيارة الروبوت

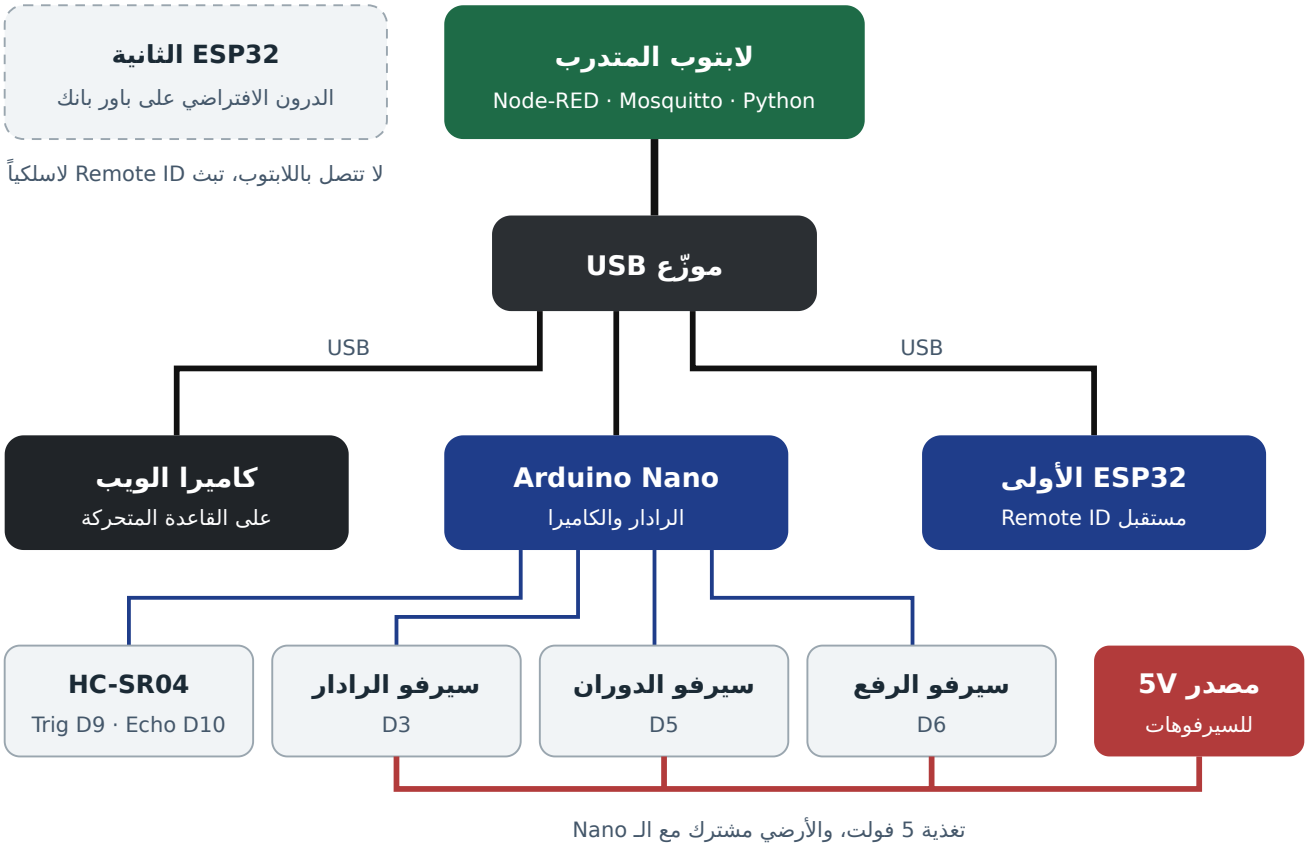
فيها رادار جاهز على سيرفو، لتجربة الكود من اليوم الأول.

1 للتجربة فقط

ومع المتدربين	المطلوب منه
لابتوب شخصي: العقل والشاشة	ذاكرة 8GB على الأقل، ومنفذا USB، وويندوز 10 أو 11. يُفصل الـ WiFi أثناء العرض.
باور بانك صغير: للدرون الافتراضي	أي باور بانك بمنفذ USB يكفي لتشغيل لوحة ESP32 الثانية.
درون ألعاب أو مجسم: الهدف في العرض	يُعلّق بخيط أمام الرادار على بعد متر إلى مترين.

كيف تتصل الأجزاء

كل الأجزاء تصل باللابتوب عبر موزّع USB واحد. المحركات وحدها تأخذ الكهرباء من مصدر 5V خارجي.



القاعدة	لماذا
المحركات من مصدر 5V خارجي	منفذ الـ Nano لا يتحمل تيار ثلاثة محركات، فيعيد التشغيل أو يتلف.
أرضي المصدر مع أرضي الـ Nano	بدون أرضي مشترك لا تفهم المحركات إشارات الـ Nano.
كابل الكاميرا مرتخٍ	القاعدة تدور، والكابل المشدود يوقفها أو يقطع التوصيل.
الكهرباء مفصولة عند تغيير أي سلك	حماية للوحات من التلف.